

Extremele funcțiilor de mai multe variabile

1. Să se determine punctele de extrem ale funcțiilor:

i) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$,

ii) $f(x, y) = 6x^2y + 2y^3 - 45x - 51y + 7$,

iii) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 8 \ln x - 14 \ln y + 5$, $x > 0$, $y > 0$;

iv) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$,

v) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, $x, y \neq 0$;

vi) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$,

vii) $f(x, y) = xy(x^2 + y^2 - 4)$,

viii) $f(x, y) = \frac{1}{2}xy + (47 - x - y) \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} \right)$,

ix) $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}$, $x > 0$, $y > 0$;

x) $f(x, y) = -x^2 - xy - y^2 + x + y$,

xi) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$,

xii) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$,

xiii) $f(x, y, z) = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$, $x, y, z > 0$;

xiv) $f(x, y, z) = x^2y + yz + 32x - z^2$,

xv) $f(x, y, z) = 16x + 12y + 20z - x^2 - 2y^2 - 3z^2 - 2xz - 25$.

Indicații și răspunsuri. i) Din sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 3y^2 - 12 = 0 \end{cases},$$

se obțin soluțiile $x_{1,2} = \pm 1$, $y_{1,2} = \pm 2$, deci avem patru puncte staționare $M_1(1, 2)$, $M_2(1, -2)$, $M_3(-1, 2)$, $M_4(-1, -2)$. Matricea Hesse asociată funcției f este

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Calculând valorile matricei hessiene în fiecare din punctele M_i , $i = \overline{1, 4}$ din criteriul lui Sylvester obținem că M_1 este punct de minim, M_4 este punct de maxim, iar M_2 și M_3 sunt puncte șa.

ii) Punctele staționare sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12xy - 45 = 0 \\ 6x^2 + 6y^2 - 51 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = \frac{15}{4} \\ x^2 + y^2 = \frac{17}{2} \end{cases}.$$

Notând $p = xy$, $s = x + y$ obținem $p = \frac{15}{4}$ și $s^2 - 2p = \frac{17}{2}$. Prin urmare, $s = \pm 4$, $p = \frac{15}{4}$.

Cazul I. Dacă $s = 4$, $p = \frac{15}{4}$ avem ecuația $t^2 - 4t + \frac{15}{4} = 0$ cu soluția $t_1 = \frac{3}{2}$, $t_2 = \frac{5}{2}$, Rezultă $x_1 = \frac{3}{2}$, $y_1 = \frac{5}{2}$ sau $x_2 = \frac{5}{2}$, $y_2 = \frac{3}{2}$.

Cazul II. Dacă $s = -4$, $p = \frac{15}{4}$ avem ecuația $t^2 + 4t + \frac{15}{4} = 0$ cu soluția $t_1 = -\frac{3}{2}$, $t_2 = -\frac{5}{2}$, Rezultă $x_3 = -\frac{3}{2}$, $y_3 = -\frac{5}{2}$ sau $x_2 = -\frac{5}{2}$, $y_2 = -\frac{3}{2}$.

Punctele critice sunt $P_1\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$, $P_2\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $P_3\left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$, $P_4\left(-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

Matricea Hesse asociată acestei funcții este

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12y & 12x \\ 12x & 12y \end{pmatrix}.$$

Din criteriul lui Sylvester se obține că P_1 este punct de minim, P_3 este punct de maxim, P_2 și P_3 sunt puncte șa.

iii) Punctele staționare sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 3xy = 8 \\ 2y^2 + 3xy = 14 \end{cases}.$$

Înmulțind prima ecuație cu 14, a doua cu -8 și adunând relațiile obținute avem

$$28x^2 - 16y^2 + 18xy = 0 \Leftrightarrow 14 \left(\frac{x}{y} \right)^2 + 9 \frac{x}{y} - 8 = 0.$$

Dacă notăm $\frac{x}{y}$ cu t se obține ecuația $14t^2 + 9t - 8 = 0$ care admite soluțiile $t_1 = -\frac{8}{7}$, $t_2 = \frac{1}{2}$. Deoarece din ipoteză $x, y > 0$ soluția t_1 fiind negativă, nu convine. Pentru $t_2 = \frac{1}{2}$ rezultă $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$, adică $y = 2x$. Înlocuind în prima ecuație din sistem avem $2x^2 + 6x^2 = 8$, adică $x = \pm 1$, dar singura soluție care convine este $x = 1$. Astfel singurul punct critic al funcției f este $M(1, 2)$.

Matricea Hesse asociată acestei funcții este

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + \frac{8}{x^2} & 3 \\ 3 & 2 + \frac{14}{y^2} \end{pmatrix},$$

care în punctul staționar are forma

$$H_f(1, 2) = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 3 & \frac{11}{2} \end{pmatrix}.$$

Din criteriul lui Sylvester avem $\Delta_1 = 10 > 0$, $\Delta_2 = 46 > 0$ deci $P(1, 2)$ este punct de minim.

iv) $M_1(2, 1)$ este punct de minim, $f_{min} = -28$, $M_2(-2, -1)$ este punct de maxim, $f_{max} = 28$.

v) $M\left(\frac{1}{\sqrt[3]{3}}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}}\right)$ este punct de minim local al funcției f .

vi) Punctul $M(0, 3)$ este punct de minim local al funcției f .

vii) Punctele staționare sunt $P_1(0, 0)$, $P_2(2, 0)$, $P_3(-2, 0)$, $P_4(0, -2)$, $P_5(0, 2)$, $P_6(-1, -1)$, $P_7(-1, 1)$, $P_8(1, -1)$, $P_9(1, 1)$. Studiind natura acestor puncte se obține P_6 și P_9 sunt puncte de minim, P_7 și P_8 sunt puncte de maxim.

viii) Avem un singur punct staționar, $M(21, 20)$ care este punct de maxim local al lui f , iar $f_{max} = 282$.

ix) $M(5, 2)$ este punct de minim local, iar $f_{min} = 30$.

x) $M\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, este punct de maxim, iar $f_{max} = \frac{1}{3}$.

xi) Punctul $M(-1, -2, 3)$ este punct staționar. Diferențiala de ordinul doi asociată funcției f în punctul $M(-1, -2, 3)$ este

$$d^2f(-1, -2, 3) = 2(dx^2 + dy^2 + dz^2),$$

care reprezintă o formă pătratică pozitiv definită. Prin urmare punctul $M(-1, -2, 3)$ este punct de minim local al funcției f , iar $f_{min} = -14$.

Observație. Același lucru se obține și folosind criteriul lui Sylvester.

xii) Punctele staționare sunt $M_1(0, 0, -1)$, $M_2(24, -144, -1)$. Diferențiala de ordinul doi a funcției f are forma

$$d^2f = 6xdx^2 + 2dy^2 + 2dz^2 + 24dxdy.$$

În punctul M_1 avem

$$d^2f(0, 0, -1) = 2dy^2 + 2dz^2 + 24dxdy = 2(dy + 6dx)^2 - 72dx^2 + 2dz^2$$

care e o formă pătratică nedefinită. Prin urmare punctul M_1 nu este punct de extrem. În punctul M_2 avem

$$d^2f(24, -144, -1) = (12dx + dy)^2 + dx^2 + 2dz^2$$

care e o formă pătratică pozitiv definită, deci $M_2(24, -144, -1)$ este punct de minim local, iar $f_{min} = -6913$.

xiii) Punctele staționare ale funcției date se determină din sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{y^2}{4x^2} = 0 \\ \frac{y}{2x} - \frac{y^2}{z^2} = 0 \\ \frac{2z}{y} - \frac{y^2}{z^2} = 0 \end{cases}.$$

Rezolvând acest sistem se obține punctul staționar $M(\frac{1}{2}, 1, 1)$. Hessiana într-un punct curent este

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{y^3}{2x^3} & -\frac{y}{2x^2} & 0 \\ -\frac{y}{2x^2} & \frac{1}{2x} + \frac{2z^2}{y^3} & -\frac{2z}{y^2} \\ 0 & -\frac{2z}{y^2} & \frac{2}{y} + \frac{4}{z^3} \end{pmatrix},$$

iar în punctul critic M are forma

$$H_f(M) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\Delta_1 = 4 > 0$, $\Delta_2 = 8 > 0$, $\Delta_3 = 32 > 0$ deducem că punctul M este punct de minim local al funcției f .

xiv) Punctele critice se obțin rezolvând sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2xy + 32 = 0 \\ x^2 + z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases},$$

care admite soluția $x = 2, y = -8, z = -4$, deci $M_0(2, -8, -4)$ este punct staționar. Hessiana funcției f în punctul M_0 este:

$$H_f(M_0) = \begin{pmatrix} 2y & 2x & 0 \\ 2x & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} (M_0) = \begin{pmatrix} -16 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Conform criteriului lui Sylvester, deoarece $\Delta_1 = -16 < 0, \Delta_2 = -16 < 0$, rezultă că M_0 nu este punct de extrem.

xv) Pentru aceasta determinăm punctele staționare rezolvând sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 = 16 - 2x - 2z = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 = 12 - 4y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 = 20 - 6z - 2x = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16 - 2x - 2z = 0 \\ 12 - 4y = 0 \\ 20 - 6z - 2x = 0. \end{cases}.$$

Sistemul fiind compatibil determinat singurul punct staționar este $M(7, 3, 1)$.

Cu criteriul lui Sylvester testăm dacă $M(7, 3, 1)$ este punct de extrem. Calculăm hessiana în $M(7, 3, 1)$

$$H_f(7, 3, 1) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Minorii principali sunt $\Delta_1 = -2 < 0, \Delta_2 = 8 > 0, \Delta_3 = -32 < 0$, de unde rezultă că $M(7, 3, 1)$ este punct de maxim.

2. Să se determine punctele de extrem local ale funcțiilor:

i) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 9xy + 18,$

ii) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2,$

iii) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 2,$

iv) $f(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - z^2 - 2xy + 3yz - xz + 4x - 5y + 10z,$

v) $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{4} + \frac{z}{x} + \frac{1}{z}, x, y, z \neq 0.$

vi) $f(x, y, z) = x^4 + y^3 + z^2 + 4xz - 3y + 2.$

Răspuns. i) $M_1(0, 0)$ nu este punct de extrem, $M_2(3, 3)$ este punct de minim local.

ii) $M_1(0, 0)$ nu este punct de extrem, $M_2(-1, -1)$ este punct de minim local.

iii) $M_1(0, 0)$ este punct de maxim local, $M_2(2, 0)$ este punct de minim local, $M_3(1, -1)$, $M_4(1, 1)$ nu sunt puncte de extrem.

iv) $M(\frac{69}{26}, -\frac{37}{26}, \frac{20}{13})$ este punct șa.

v) $M_1(2, 2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ este punct de minim local, $M_2(2, -2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ este punct de maxim local al funcției f .

3. Folosind metoda multiplicatorilor lui Lagrange, să se determine extremele următoarelor funcții cu legăturile indicate:

i) $f(x, y) = xy$, cu $x + y - 1 = 0$,

ii) $f(x, y) = x + 2y$, cu $x^2 + y^2 = 5$,

iii) $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$, cu $x^2 + y^2 = 1$,

iv) $f(x, y) = x^2y$, cu $2x + y = 1$,

v) $f(x, y) = \frac{x}{2} + \frac{y}{3}$, cu $x^2 + y^2 = 1$,

vi) $f(x, y, z) = x - 2y + 2z$, pentru $x^2 + y^2 + z^2 = 9$,

vii) $f(x, y, z) = xy^2z^3$, pentru $x + 2y + 3z = 6$, $x, y, z > 0$,

viii) $f(x, y, z) = xy + xz + yz$, pentru $xyz = 1$,

ix) $f(x, y, z) = xy + 2yz + 2xz$, cu $xyz = 32$,

x) $f(x, y, z) = xyz$, cu $x + y + z = 5$, $xy + yz + zx = 8$,

xi) $f(x, y, z) = x + y + z$, cu $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$, $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$,

xii) $f(x, y, z) = x + y + z$, cu $x - y + z = 2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$,

Răspuns. i) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ punct de maxim condiționat;

ii) $(-1, -2)$ punct de minim condiționat, $(1, 2)$ punct de maxim condiționat;

iii) $(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$ punct de maxim condiționat, $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ punct de minim condiționat;

iv) $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ punct de maxim condiționat;

vi) $(-1, 2, -2)$ punct de minim condiționat, $(1, -2, 2)$ punct de maxim condiționat;

x) $\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), \left(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right), \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}\right)$ puncte de maxim local condiționat, $(1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)$ puncte de minim local condiționat.

xi) $(3, 3, 3)$ punct de minim condiționat;

xii) $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, punct de maxim local condiționat, $(0, -2, 0)$ punct de minim local condiționat.